

传热学实验报告

空气横掠单圆管时强迫对流换热实验报告

姓 名 : 杨礼谦
学 号 : 2022080054
实验日期 : 05/12/2024

1、实验目的

- i. 了解对流放热实验装置，熟悉管壁温度及电加热功率的测量技术，掌握利用毕托管-微压差变送器测量空气流速的方法
- ii. 通过实验测定空气横掠单管时的对流换热平均表面传热系数 h
- iii. 通过实验数据的整理，掌握强迫对流换热实验数据整理的方法
- iv. 在 $Nu - Re$ 对数坐标图上给出空气强迫对流横掠单圆管时换热的实验点，结合与已有关系式的比较，给出对本实验结果的讨论。

2、实验原理

由传热学的相似理论可知，所有横掠单圆管强迫对流的换热问题均有以下准则关系：

$$Nu = CRe^n$$

其中， C 和 n 都是待确定的常数，它们由问题的单值条件来决定。

$$Nu = \frac{hD}{\lambda}$$

式中的 Nu 为平均 *Nusselt* 数，

h 为平均表面传热系数、 λ 为空气的导热系数、 D 为实验单管的外径

$$Re = \frac{uD}{\nu}$$

Re 为 *Reynolds* 数，

其中， u 为空气的流速、 ν 为空气的运动粘度，是平均温度 $t_m = \frac{(t_f + t_w)}{2}$ 的函数。其中 t_w 为管外壁温， t_f 为空气温度。

对流换热平均表面传热系数 h 的确定是实验的关键。根据定义：

$$h = \frac{Q_a}{F(t_w - t_f)}$$

其中， Q_a 是管外表面与周围空气之间的对流换热量， $F = \pi DL$ 是管的外表面积， L 是横管的有效长度。

我们不可忽略管外表面与周围空气之间所存在的辐射换热，因此得出实际换热量 Q 为：

$$Q = Q_a + Q_r = hF(t_w - t_f) + \varepsilon C_0 F(T_w^4 - T_f^4) \times 10^{-8}$$

ε 为实验管外表面的黑度、 $C_0 = 5.67 \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$ 为黑体辐射系数

故得出横管外表面对流换热平均表面传热系数 h ：

$$h = \frac{\left(\left(\frac{Q}{F} \right) - \varepsilon C_0 (T_w^4 - T_f^4) \times 10^{-8} \right)}{(t_w - t_f)}$$

对于本次实验管道，通过实验方法测量实际的热量传递 Q 、管道外壁的温度 t_w 、以及流过管道的空气温度 t_f ，我们可以计算出管道外表面与周围空气之间的对流换热平均表面传热系数 h 。利用努谢尔特数 Nu 和雷诺数 Re 的定义，我们可以通过调整空气流速或改变实验管道的直径来收集多组 Nu 和 Re 的数据。当收集到的数据量足够大，且雷诺数 Re 的变化范围足够广泛时，我们就能够确定准则关系式 $Nu = CRe^n$ 中的系数 C 和指数 n 的数学模型。

3、数据处理

实验原始数据由下表给出：

加热功率 $Q\ (W)$	9.60	试验段直径 $D\ (mm)$			12.0	试验段长度 $L\ (mm)$	200.0
实验段风速 $U\ (m/s)$	温度 $(^{\circ}C)$						
	壁温 T_1	壁温 T_2	壁温 T_3	壁温 T_4	$T_1 - T_4$ 平均温度 T_{avg}	环境温度 T_5	
2.00	49.09	49.20	49.45	49.48	49.32	23.64	
4.08	42.02	42.11	42.36	42.36	42.22	24.50	
6.07	39.83	39.96	40.17	40.20	40.06	24.74	
8.06	38.32	38.40	38.54	38.57	38.43	25.47	
10.09	36.95	37.03	37.19	37.22	37.08	25.59	

表 1 原始数据表

i. 壁面强迫对流平均放热系数 h 的计算：

已知管外表面黑度 $\varepsilon = 0.1$ 、 $C_0 = 5.67 \frac{W}{m^2 K^4}$ 、 $Q = 9.60 W$

$$h = \frac{\frac{Q}{\pi DL} - \varepsilon C_0 (T_w^4 - T_f^4) \times 10^{-8}}{t_w - t_f}$$

由以上式子可得壁面强迫对流平均放热系数 h 。我们可以查表(附表 16 干空气的热物理性质)得出导热系数 λ 和 运动粘度 ν ，并计算出 Nu 和 Re 值与其相应的对数值。

$T_{avg} - T_5$ ($^{\circ}C$)	平均表面传热系数 h ($W/m^2 \cdot K$)	导热系数 $\lambda \times 10^2$ ($W/m \cdot K$)	运动粘度 $\nu \times 10^6$ (m^2/s)	努塞尔数 Nu	雷诺数 Re	$\ln(Nu)$	$\ln(Re)$
25.68	48.9066	2.7283	16.6221	21.5106	1443.863	3.0685	7.2751
17.72	71.1996	2.7002	16.3226	31.6415	2999.529	3.4545	8.0062
15.32	82.4623	2.6916	16.2304	36.7643	4487.875	3.6045	8.4091
12.96	97.5994	2.6876	16.1872	43.5784	5975.091	3.7746	8.6954
11.49	110.1724	2.6820	16.1282	49.2939	7507.366	3.8978	8.9236

表 2 计算数据表

将表 2 中所得到的 $\ln(Nu)$ 与 $\ln(Re)$ 进行线性拟合可得

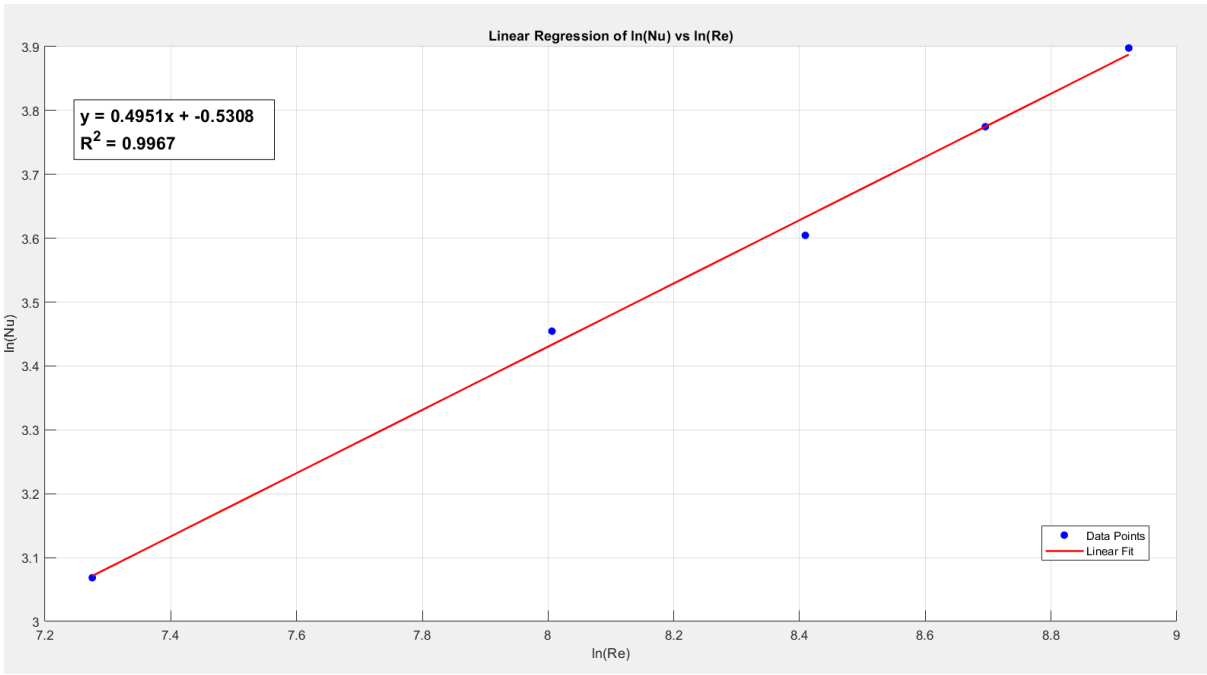


图 1 $\ln(Nu)$ 与 $\ln(Re)$ 线性拟合曲线

$$\ln(Nu) = \ln(C) + n \cdot \ln(Re)$$

拟合得的直线方程为 $\ln(Nu) = 0.4951 \ln(Re) - 0.5308$ 且 $R^2 = 0.9967$

说明拟合效果很好

$$\Rightarrow \ln(C) = -0.5308 \Rightarrow$$

$$C = 0.5881, \quad n = 0.4591$$

代入特征数关系式，得

$$Nu = 0.5881Re^{0.4591}$$

4、数据分析与比较

以下是的空气横掠单管时强迫对流换热经验准则方程式：

$$Re = 0.4 \sim 4, Nu = 0.989Re^{0.330}Pr^{1/3}$$

$$Re = 4 \sim 40, Nu = 0.911Re^{0.385}Pr^{1/3}$$

$$Re = 40 \sim 4000, Nu = 0.683Re^{0.446}Pr^{1/3}$$

$$Re = 4000 \sim 40000, Nu = 0.193Re^{0.618}Pr^{1/3}$$

$$Re = 40000 \sim 250000, Nu = 0.0266Re^{0.805}Pr^{1/3}$$

由实验数据可得

试验段风速 u (m/s)	$t_m = \frac{t_w + t_f}{2}$ (°C)	Pr	平均 Pr 数
2.00	36.48	0.6997	0.700379
4.08	33.36	0.7003	
6.07	32.4	0.7005	
8.06	31.95	0.7006	
10.09	31.34	0.7007	

表 3 Pr 数据表

由表 3 可看出 Pr 数基本保持不变，为了便于比对与更直观地比较数据，我们计算平均 Pr 数

$$\overline{Pr} = 0.700379, \quad \overline{Pr}^{1/3} = 0.888064$$

$$Nu = 0.662227Re^{0.4591}\overline{Pr}^{1/3}$$

由表 2 可知实验得出的雷诺数 Re 的范围在 1443.863~7507.366，故我们将得出的 Nu 表达式与 $Re = 40 \sim 4000, Nu = 0.683Re^{0.446}Pr^{1/3}$ 的经验准则方程式进行对比。计算得出 Re 的系数与经验准则方程式的系数相差不大，

绝对偏差：

$$0.683 - 0.662227 = 0.020773$$

相对偏差:

$$\frac{0.683 - 0.662227}{0.683} \times 100\% = 3.0414\%$$

计算得出的 Re 的幂值 n 与经验准则方程式的 Re 的幂值 n 相差不大,

绝对偏差:

$$0.4591 - 0.446 = 0.0131$$

相对偏差:

$$\frac{0.4591 - 0.446}{0.446} \times 100\% = 2.9372\%$$

可见实验得出的数据以及线性拟合得出的结果还是比较准确的, 与经验准则方程式基本吻合。

5、实验偏差与其产生原因

在空气横掠单圆管时强迫对流换热的实验中, 可能存在多种因素导致实验偏差。首先实验中简化了计算, 假设空气的物性只与平均温度 t_m 有关, 使得空气物性可以通过插值表或经验公式直接查取。实际情况下, 空气的物性并不仅仅与平均温度有关, 还可能受其他因素影响, 例如局部温度梯度、湍流或层流状态的变化、环境湿度对空气密度和导热系数的影响。由于空气的物性在管壁附近和主流区域可能出现显著差异, 这种简化假设可能导致计算出的换热系数 h 偏离实际值。例如, 若局部温度远高于平均温度, 则实际导热系数可能高于查表值, 导致换热量被低估。

其次实验中假定辐射与对流是独立的, 这意味着辐射和对流被线性分离, 而没有考虑两者之间可能的耦合作用。在高温条件下, 管壁表面产生的辐射换热可能会显著影响周围气流的温度场分布, 从而间接改变对流换热。对流换热的热边界层与辐射换热的影响区域可能相互交叠, 使得传热过程更加复杂。

此外, 表面粗糙度是影响流体边界层特性的重要因素。粗糙度会增加流体在壁面附近的扰动, 从而影响边界层厚度和流动状态。在低雷诺数 (Re) 下, 粗糙表面可

能加速层流向湍流的转变，使得换热系数增大。在高雷诺数下，粗糙度可能增加湍流混合，从而增强对流换热。若实验管表面粗糙度不均匀，不同位置的流动特性可能不同，导致换热系数沿管壁的分布不均匀。最后，表面污垢（如灰尘、油污等）会降低表面的导热性，使得从管壁到流体的热传递效率下降。污垢还可能改变表面的微观形貌，增加粗糙度，间接影响边界层流动。若管壁清洁度不足，不仅降低实际换热量，还可能在数据处理中导致误差。例如，管壁温度测量值可能低于真实值，因为热量在传递到流体前部分损失于污垢层。

6、思考题

(1) 流体横掠圆管的平均表面传热系数关联式为 $Nu = CRe^n Pr^{1/3}$ ，本实验中为何采用关联式 $Nu = CRe^n$ 进行拟合，依据是什么？

答：根据实验条件，空气作为流体的普朗特数 Pr 在 0.7 附近，且变化范围较小(与温度相关，但不显著)。由于 Pr 的影响已通过假设 $Nu = CRe^n Pr^{1/3}$ 中的 $Pr^{1/3}$ 部分考虑，并且 $Pr^{1/3}$ 可以近似看作常数，因此在实验中忽略 Pr 的变化，将其归并到拟合系数 C 中是合理的。

(2) 请解释用于测流速的毕托管为什么要放置在实验段圆管后较远距离收缩的流道里？

答：实验圆管后方通常会出现尾流区，流体流动不稳定，可能伴随涡流和分离现象。这种扰动会导致毕托管测量的流速不准确。收缩段的流道会将流体重新整流，使其速度分布更加均匀，同时减少横向速度分量。收缩后的流道流场更加平稳、均匀，测量的流速代表性更强，因此将毕托管放置在较远距离的收缩流道中，可以使流动趋于稳定，减小干扰对测量精度的影响。此外，毕托管在测量过程中可能会对流场产生局部干扰。如果毕托管靠近实验段，会影响圆管附近的流场，导致换热实验结果偏差。

7、实验原始数据



